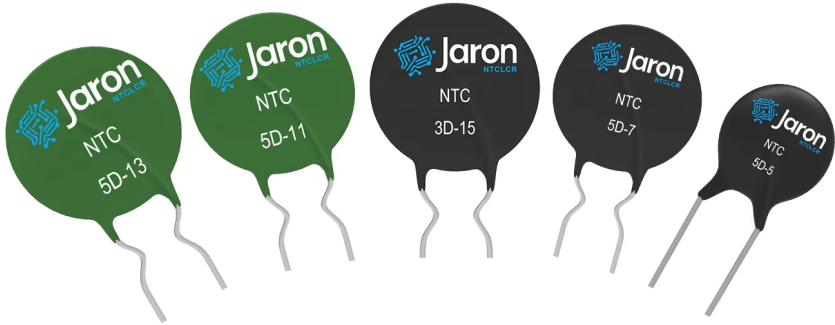


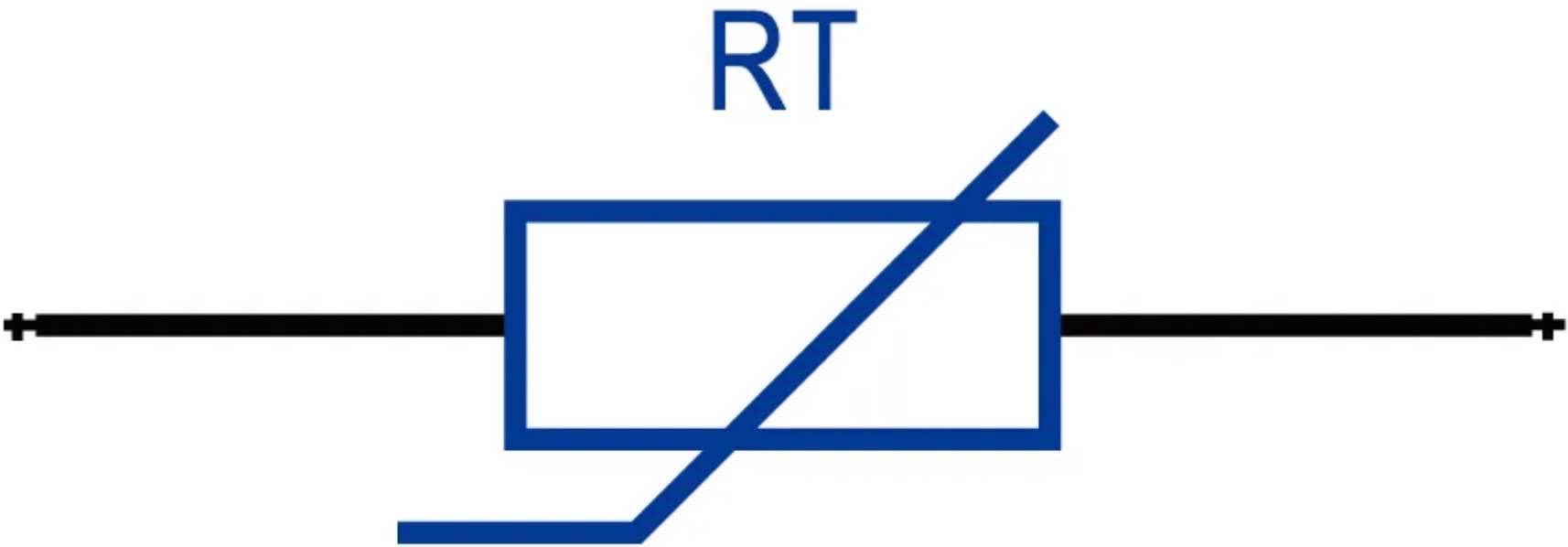


Características do Termistor e Aplicações em Circuitos

Um guia completo sobre tipos de termistores NTC e PTC, parâmetros, princípios de funcionamento e aplicações em circuitos. Aborda designs de detecção de temperatura e limitação de corrente de entrada. Ideal para uso em fontes de alimentação, controle de temperatura, eletrodomésticos e sistemas industriais.



Em diagramas de circuito, termistores são representados por símbolos específicos, e sua forma física aparece como mostrado nas ilustrações.



We value your privacy

We use cookies and similar tools to provide our services. If you don't want to accept all cookies, click Personalize cookies.

Personalize cookies

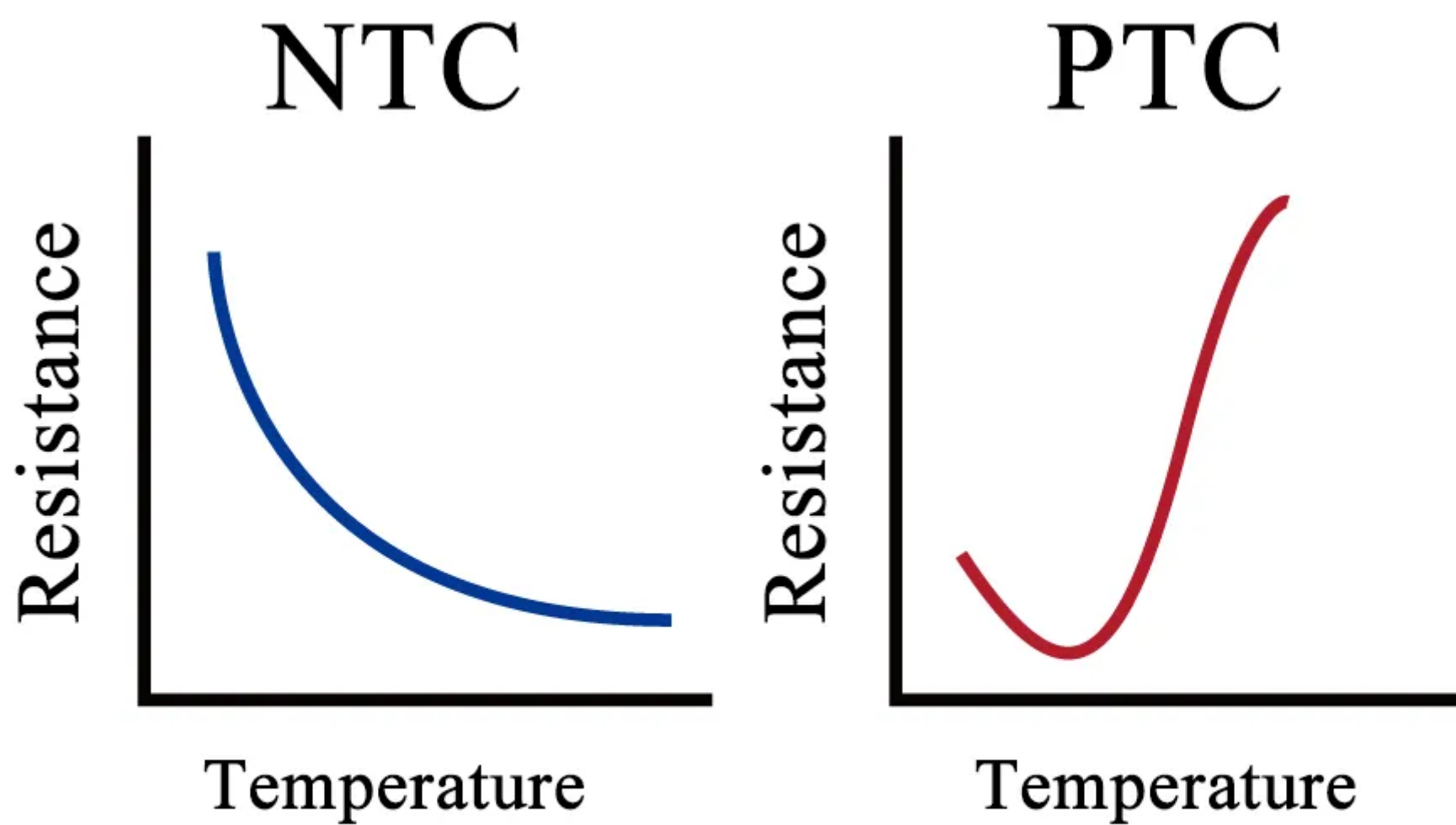
Accept all

1. Classificação de Termistores

Termistor de Coeficiente de Temperatura Positivo (PTC): A resistência de um termistor PTC aumenta significativamente à medida que a temperatura sobe. Devido a essa propriedade, os termistores PTC são frequentemente utilizados em aplicações como fusíveis redefiníveis e elementos de aquecimento.

Termistor de Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC): Esses termistores apresentam uma queda rápida na resistência com o aumento da temperatura. Eles são amplamente utilizados em circuitos de compensação de temperatura, sistemas de controle térmico e supressão de corrente de pico.

O gráfico abaixo compara as curvas de resistência-temperatura dos termistores NTC e PTC.



NTC and PTC temperature resistance curve

2. Parâmetros Principais dos Termistores

Resistência Zero-Potência Nominal R_{25} (Ω)

Conforme definido pelos padrões nacionais, esta é a resistência medida a 25°C na ausência de qualquer potência aplicada. Este valor também é conhecido como resistência nominal e é comumente referenciado ao especificar a resistência de um termistor NTC.

Constante Térmica B (K)

O valor B quantifica a sensibilidade do termistor à temperatura e é calculado como a razão do logaritmo natural da resistência em duas temperaturas pela diferença do inverso dessas temperaturas. Uma vez definido, ele permanece fixo. Valores típicos de B para termistores NTC variam de 2000K a 6000K. Valores mais altos indicam maior sensibilidade da resistência às mudanças de temperatura.

Fator de Dissipação (δ)

Este fator representa a razão entre a mudança na potência dissipada e a mudança resultante na temperatura do corpo do termistor sob condições ambientais especificadas.

We value your privacy

We use cookies and similar tools to provide our services. If you don't want to accept all cookies, click Personalize cookies.

Personalize cookies

Accept all

Este é o máximo poder contínuo que o termistor pode dissipar sob condições definidas sem que a temperatura do seu corpo exceda o limite máximo de operação especificado.

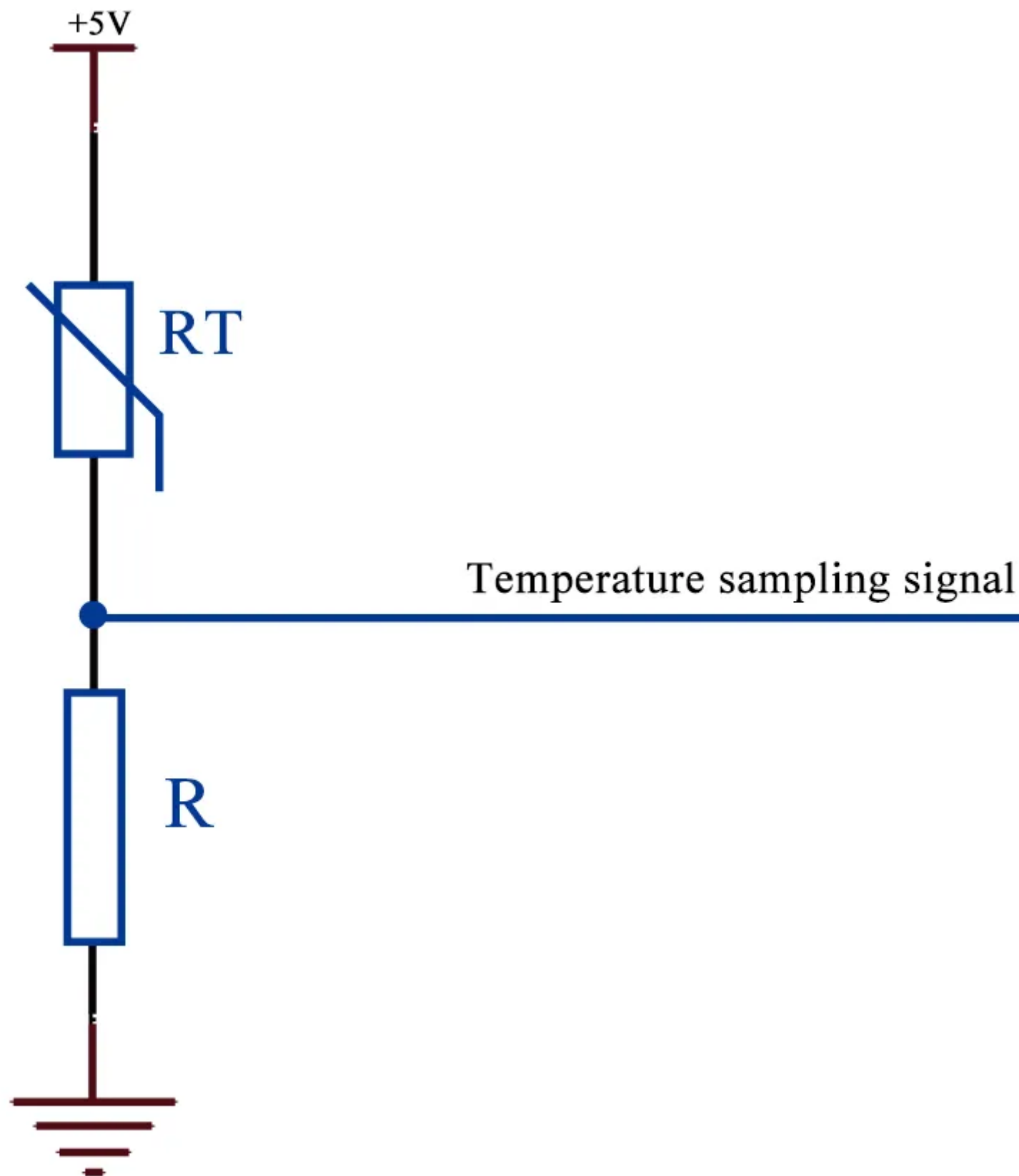
Temperatura Máxima de Operação (Tmax)

A temperatura mais alta na qual o termistor pode operar continuamente sem degradação do desempenho sob parâmetros técnicos definidos.

3. Aplicações Práticas de Circuitos

Termistores NTC são comumente usados em duas grandes categorias de aplicação: sensação de temperatura e proteção contra sobrecarga.

Exemplo 1: Circuito de Amostragem de Temperatura



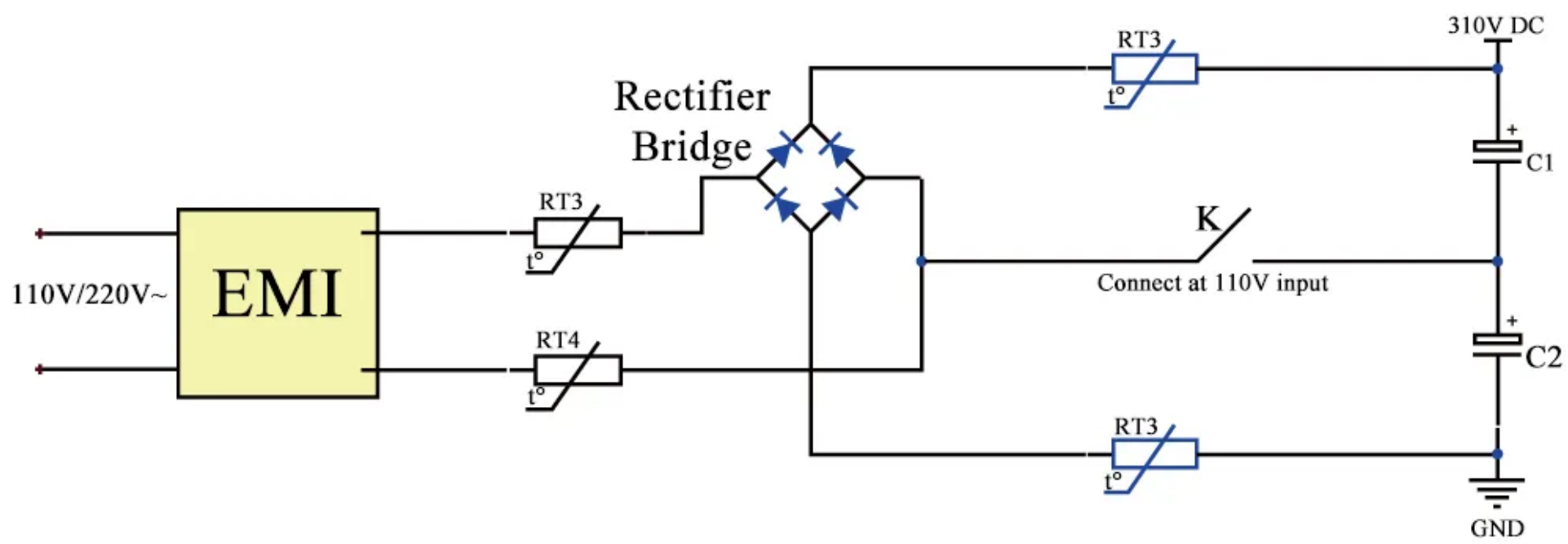
Exemplo 2: Supressão de Corrente de Inrush

We value your privacy

We use cookies and similar tools to provide our services. If you don't want to accept all cookies, click Personalize cookies.

Personalize cookies

Accept all



110V/220V dual input power supply diagram

Termistores NTC muitas vezes são colocados na etapa de entrada de energia, como mostrado nas posições RT1 a RT4 no diagrama do circuito. Para dispositivos que suportam entradas tanto de 110Vac quanto de 220Vac, dois termistores NTC devem ser colocados nas posições R1 e R2 para garantir uma proteção consistente contra surtos. Em sistemas de tensão única (220Vac), um termistor NTC em R3 ou R1 é suficiente.

Princípio de funcionamento:

Ao ligar o dispositivo, capacitores volumosos na fonte de alimentação causam uma grande corrente de inrush. Um termistor NTC com alta resistência inicial (à temperatura ambiente) pode limitar eficazmente essa corrente. À medida que a corrente flui, o termistor aquece rapidamente e sua resistência cai para poucos ohms ou menos em milissegundos. Essa queda tem um efeito mínimo na corrente operacional, e seu consumo de energia é negligenciável.

Em comparação com resistores fixos, esta abordagem reduz a dissipação de energia em dezenas a centenas de vezes, tornando-a especialmente adequada para aplicações eficientes em termos energéticos e de alto desempenho, como fontes de alimentação comutadas.

Após a energia ser desligada, o termistor esfria gradualmente e sua resistência retorna ao valor inicial sem energia. Quando a energia é religada, o mesmo ciclo de supressão é repetido.

[← Anterior](#) [Princípio de Funcionamento do Diodo de Proteção contra ESD](#) [Todas as aplicações](#) [Substituição da série S10 de varistor com fio da TDK](#) [Próximo](#) [✉](#)



Produtos Recomendados



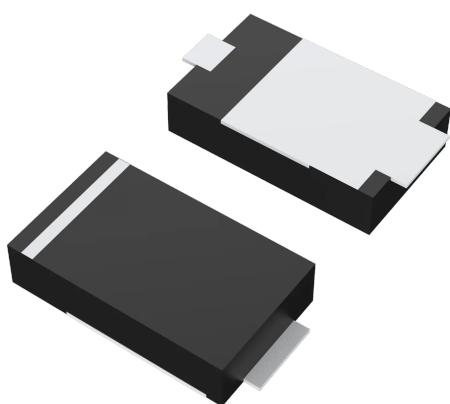
We value your privacy

We use cookies and similar tools to provide our services. If you don't want to accept all cookies, click Personalize cookies.



Personalize cookies

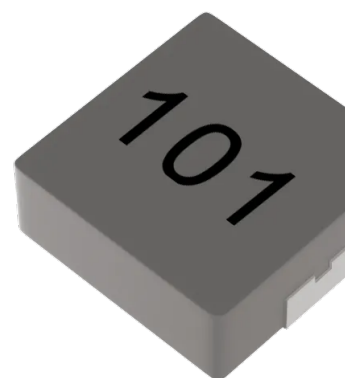
Accept all



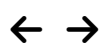
Diodo TVS SMFE 200W SOD-123HE



série 0402



Série FXLA1040



- Quick Link

[Página Inicial](#)

[PRODUTOS](#)

[Sobre](#)

[Laboratório de EMC](#)

[Aplicação](#)

[Notícia](#)

[Entre em Contato Conosco](#)

- Prodcuts

[IC](#)

[Componentes Passivos](#)

[Semicondutores de
Potência](#)

[Dispositivos de
Proteção](#)

[Sensor De Temperatura](#)

[MAIS+](#)

- Contact Us

5º Andar, Edifício Zhenqian, N° 80

Rua Gongye, Distrito Long,
Shenzhen, Guangdong

jaron@ntclcr.com

[+86-075523736155](tel:+86-075523736155)

[+86-19929218123](tel:+86-19929218123)

Direitos autorais © 2025 por Jaron NTCLCR Microelectronics Co., Ltd. | [Política de privacidade](#)



We value your privacy

We use cookies and similar tools to provide our services. If you don't want to accept all cookies, click Personalize cookies.

[Personalize cookies](#)

[Accept all](#)